

المحتويات

1	آلات PMSM والتحكم بها وتشخيص أعطالها - الخلفية الهندسية
2	1. لماذا يهم هذا الأمر في الصناعة
2	2. آلة PMSM
2	2.1 البنية
4	2.2 مبدأ التشغيل - الدوران التزامني
4	2.3 العزم الكهرومغناطيسي وإطار d-q
5	2.4 القوة الدافعة الخلفية: جيبيية (ولماذا تهم)
5	2.5 مغلف العزم-السرعة
5	3. PMSM مقابل نظائره (PMDC و BLDC والمحرك الحثي)
7	4. نظام التحكم / القيادة
8	5. أعطال PMSM - واحداً تلو الآخر
8	5.1 القصر بين اللّقات في العضو الثابت (ITSC) - العطل الأساسي
9	5.2 إزالة المغنطة
9	5.3 الحمل الزائد / الإجهاد الحراري
10	5.4 الأعطال الميكانيكية (سياق)
10	6. كيف تُكتشف هذه الأعطال اليوم
10	6.1 الطرائق اليدوية / خارج الخط (والآلة متوقفة)
11	6.2 الطرائق المتصلة القائمة على البصمة (والآلة تعمل)
11	6.3 الطرائق القائمة على النموذج
11	7. كيف تحسّن الطريقة المقترحة (مخطط رسم القياس CWT + CNN) الأمور
12	8. المعايير والسلامة والاقتصاديات
13	9. الصلة ببقية التقرير

آلات PMSM والتحكم بها وتشخيص أعطالها - الخلفية الهندسية

مختبر الأجهزة الكهربائية الصناعية . هندسة الميكاترونكس. يقدم هذا الفصل الأساس النظري في مجالي الآلات الكهربائية وهندسة التحكم اللازم للمشروع. وهو يشرح المحرك نفسه، ونظام القيادة/التحكم الخاص به، وكلّ عطل وكيفية نشوئه، وكيف تُكتشف هذه الأعطال اليوم (يدوياً وبالطرائق الآلية القائمة)، وكيف يحسّن النهج المقترح القائم على مخطط رسم القياس-scalo-gram) والشبكة العصبونية الالتفافية (CNN) على هذه الطرائق، وكيف يُقارن محرك PMSM بنظائره. والمقصود قراءته بوصفه الجزء النظري من التقرير الرئيسي (report.md).

1. لماذا يهم هذا الأمر في الصناعة

تستهلك المحركات الكهربائية نحو 40-45 % من كهرباء العالم، وهي المُشغِّل (actuator) الأساسي لكل جهاز صناعي تقريباً: المضخات، والمراوح، والضواغط، والسيور الناقلية، ومغازل آلات CNC، والروبوتات، والمركبات الكهربائية. ويؤدي العطل غير المخطط للمحرك إلى إيقاف خط الإنتاج؛ وفي كثير من المصانع يكلف التوقف آلاف الدولارات في الساعة. ولذلك تحولت فلسفة الصيانة:

- الصيانة التفاعلية ("التشغيل حتى العطل") -> مكلفة وخطرة.
- الصيانة الوقائية (وفق جدول زمني ثابت) -> مهدرة، ولا تزال تُغفل الأعطال العشوائية.
- الصيانة التنبؤية / القائمة على الحالة (CBM) -> مراقبة إشارات الآلة والتدخل قبل وقوع العطل. وهذه ركيزة من ركائز الصناعة 4.0 / التصنيع الذكي.

يقع هذا المشروع في صميم الصيانة التنبؤية: فهو يُنصِت إلى تيار المحرك واهتزازاته ذاتيها ويُنَبِّه إلى عطل ناشئ في العضو الثابت في وقت مبكر يكفي لجدولة الإصلاح. ويمكن لكشف القصر بين اللفات (inter-turn short) في ثوانيه الأولى أن يمنع احتراق الملف واستبدال المحرك بالكامل.

2. آلة PMSM

2.1 البنية

يتألف المحرك التزامني ذو المغناطيس الدائم من جزأين رئيسيين (الشكل 1):

- العضو الثابت: (stator) نواة حديدية مصفحة ذات مجار تحمل ملفاً ثلاثي الطور موزعاً (الأطوار A و B و C). تقلل التصفيحات (laminations) خسائر التيارات الدوامية (eddy-current losses) وعازل اللفات هو المكون الذي يفشل في عطل القصر بين اللفات.
- العضو الدوار: (rotor) يحمل مغناطيسات دائمة (عادةً NdFeB توفر تدفق الإثارة - دون ملف في العضو الدوار، ودون حلقات انزلاق، ودون فرش.
- الفجوة الهوائية (air gap): الخلل المغناطيسي الصغير بين العضو الثابت والعضو الدوار حيث تنتقل الطاقة. تهم طوبولوجيتان للعضو الدوار:

- SPM (المغناطيس الدائم السطحي): مغناطيسات مُلصقة على سطح العضو الدوار؛ $L_q \approx L_d$ (لا بروز / لا تباين قطبي)؛ بسيطة، وتستخدم عند السرعات المنخفضة/المتوسطة.
- IPM (المغناطيس الدائم الداخلي): مغناطيسات مدفونة داخل العضو الدوار؛ $L_q \neq L_d$ عزمًا مُمانعاً (reluctance torque) إضافياً ومجالاً واسعاً لإضعاف الحقل (يُفضّل في دفع المركبات الكهربائية).

Fig. P

Shaft

Permanent mag
(rotor)

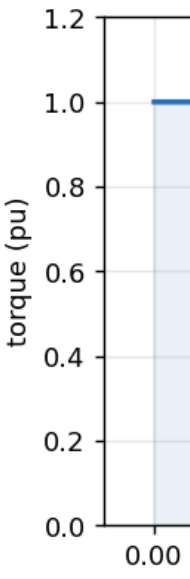
PMSM محرك عرضي مقطع - 1 الشكل 1: شكل

2.2 مبدأ التشغيل - الدوران التزامني

عند تغذية الأطوار الثلاثة للعضو الثابت بتيارات جيبيّة متوازنة متباعدة بزاوية 120° ، تتجمّع قواها الدافعة المغناطيسية (magneto-motive forces) لتكوّن حقلاً مغناطيسياً دوّاراً تُحدّد سرعته بتردد التغذية وعدد أزواج الأقطاب، $P / 120.f = n_s$ (دورة/دقيقة). وتقتفي مغناطيسات العضو الدوّار هذا الحقل الدوّار وتدور بالتزامن معه - ومن هنا جاءت تسمية المحرّك التزامني (الشكل 2). وخلافاً للمحرّك الحثّي، لا يوجد انزلاق (slip) ولا تيار في العضو الدوّار، وهذا هو منشأ الكفاءة العالية لمحرّك PMSM.

2.4 القوة الدافعة الخلفية: جيبيّة (ولماذا تهمّ)

يستحثّ العضو الدوّار الدائر قوة دافعة خلفية (back-EMF) في العضو الثابت. ويميّز شكلها محرّك PMSM (جيبي) عن محرّك BLDC (شبه منحرف) (الشكل 3). والقوة الدافعة الخلفية الجيبيّة هي السبب في أنّ قيادات PMSM تستخدم تيارات جيبيّة والتحكّم الموجّه حقلياً (FOC)، وفي أنّ التحليل في مجال الزمن-التردد (المويجات) (time-frequency) / (wavelet) للتيار طبيعي جداً - فالإشارة السليمة مكوّن أساسي نظيف، والأعطال تُشوّهها بطرائق مميزة.



العزم-السرعة مغلف - 4 الشكل 4: شكل

- المحرك الحثي: متين ورخيص، دون مغناطيسات، لكنه يعتمد على انزلاق العضو الدوار والتيار المستحث فيه > - خسائر نحاسية في العضو الدوار وكفاءة/كثافة عزم أدنى. وهو المهيمن في المضخات/المراوح الصناعية ثابتة السرعة.
- الخلاصة: يجمع محرك PMSM بين سهولة التحكم المفصول بالعزم في محرك التيار المستمر، وموثوقية الخلو من الفرش، وأعلى كفاءة وكثافة عزم - ولهذا يهيمن على المركبات الكهربائية والروبوتات وقيادات الخدمة عالية الأداء، ولهذا تكون مراقبة حالته ذات أهمية اقتصادية.

4. نظام التحكم / القيادة

نادراً ما يعمل محرك PMSM "موصولاً مباشرة بالشبكة"، بل يُقاد بواسطة عاكس إلكتروني للقدرة (power-electronic inverter) تحت التحكم الموجّه حقيقياً (FOC) (الشكل 6).

في تيار التتابع السالب (negative-sequence)، (current ونقطة ساخنة موضعية، وبصمة اهتزاز مميزة عند ضعف تردد التغذية.

- التطور: تُبْلَغ الحرارة العازل المجاور > - ينمو القصر من لفة إلى لفة > - من طور إلى طور > - عطل أرضي > - احتراق كامل لل ملف، غالباً في غضون دقائق. ولذلك يكون الكشف المبكر بالغ الأهمية - وهو بالضبط هدف هذا المشروع.

5.4 الأعطال الميكانيكية (سياق)

- المحامل (bearings) (العطل الميكانيكي الأكثر شيوعاً): يُنتج التآكل/التنقر (wear/pitting) اهتزازاً عند ترددات العيوب المميزة، وعبر تضمين الفجوة الهوائية، نطاقات جانبية في التيار.
- اللامركزية / سوء المحاذاة (eccentricity) / (misalignment): فجوة هوائية غير منتظمة -> نطاقات جانبية حول المكون الأساسي. وتُعالج طبيعياً بالطريقة نفسها القائمة على مخطط رسم القياس + CNN على الاهتزاز، وهي مُدرّجة ضمن العمل المستقبلي.

6. كيف تُكتشف هذه الأعطال اليوم

6.2 الطرائق المتصلة القائمة على البصمة (والآلة تعمل)

- تحليل بصمة تيار المحرك: (MCSA) يأخذ تحويل فورييه السريع (FFT) لتيار العضو الثابت في الحالة المستقرة ويراقب ترددات/نطاقات جانبية محدّدة للعطل (الشكل 10). وهي الطريقة الصناعية الكلاسيكية الحالية من الحساسات.
- تحليل الاهتزاز: مقياس تسارع + FFT / تحليل المغلف (envelope analysis) لأعطال المحامل والأعطال الميكانيكية (نطاقات الشدّة وفق ISO 10816).
- مقاربات متّجه بارك (Park's Vector) / القدرة اللحظية / التتابع السالب.
- القيود: تفترض تشغيلاً مستقرّاً (شبه ساكن)؛ وتستخدم عتبات ثابتة يسهل خداعها بتغيّر الحمل والسرعة؛ وعلى المحلّل أن يعرف أيّ تردد يفحص؛ وتُشوّش العبارات (transients) بفعل تحويل FFT.

- القصير - الذي كان تحويل FFT سيُشوّه - موضعياً ومرئياً (وهذا جوهر §3-4 من التقرير الرئيسي).
2. التعلّم الآلي للنصائح. تكتشف الشبكة CNN الأنماط المميزة في مخطط رسم القياس نفسه - دون حاجة إلى خبير يحدّد ترددات النطاقات الجانبية.
3. متينة إزاء نقطة التشغيل. تُعمّم الأنسجة (textures) ثنائية الأبعاد المتعلّبة عبر الحمل/السرعة على نحو أفضل من عتبة سعة ثابتة واحدة.
4. كشف أبكر وأكثر حسّاسية. لأنّ الأنماط الدقيقة تُتعلّم، يُنبّه إلى العطل عند شدّة أدنى من إنذار FFT ذي العتبة الثابتة (الشكل 11) - مُتيحاً وقتاً قبل الاحتراق.
5. متّصل، وآلي، ويعيد استخدام الحساسات. فخّساسات التيار موجودة أصلاً في كل قيادة FOC وتعمل الطريقة باستمرار دون أيّ إيقاف.

- السلامة: يُمثّل القَصْر غير المكتشف في العضو الثابت خطر حريق/وميض قوسي ؛(arc-flash) فالكشف المبكر وظيفة سلامة، لا وظيفة اقتصادية لحسب.
- الجدوى الاقتصادية: مراقبٌ برمجي منخفض الكلفة يعيد استخدام حسّاسات التيار القائمة، وبمنعه احتراقاً واحداً، يَستَرِدّ كلفته عادةً أضعافاً مضاعفة من خلال تفادي التوقّف وكلفة استبدال المحرّك.

9. الصلة ببقية التقرير

تُحفّز هذه الخلفية المسارَ المفصّل في التقرير الرئيسي: الإشارة -> مخطط رسم القياس CWT (3\$-4\$) -> الشبكة CNN (5\$) -> التشخيص (7\$-8\$)، مع الرؤية الهندسية القائلة بأنّ الاهتزاز يحمل أقوى بصمة للقصر بين اللّفات (لأنّ حلقة التيار تكبّتها، 4\$) - وهو بالضبط ما تؤكّده النتائج التجريبية.

كل الأشكال في هذا الفصل تولّد على نحو قابل للاستنساخ بواسطة `python/figures_engineering.py` داخل `docs/figures/`.